Odborný výcvik
Obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů

Řídicí systém

Heidenhain

Popisný dialog, iTNC a TNC na frézce, cykly, a MANUALplus a CNC PILOT na soustruhu

Učební manuál pro žáky oboru Obráběč kovů. Vychází z příruček HEIDENHAIN a školních programů.

Zpracoval: Michl Ondřej 2.OZ
Datum: 6. 11. 2026

Obsah

1. Co je Heidenhain 2
2. Popisný dialog podrobně 3
3. Heidenhain TNC 4
4. Cykly iTNC 530 8
5. Řešené programy z příručky iTNC 530 14
6. Heidenhain: CNC PILOT a MANUALplus 17
7. Bezpečný první běh a chyby 22
8. Kontrolní otázky a řešení 22

Jak se s manuálem učit

1. Kapitoly 1 a 2 ti ukážou princip popisného dialogu.
2. Na frézce pokračuj kapitolami TNC a cykly iTNC 530.
3. Na soustruhu si otevři kapitolu CNC PILOT a MANUALplus.
4. Vždy nejdřív Test programu, pak po blocích a teprve potom plynule.

> **Pamatuj:** Názvy tlačítek a dostupné cykly závisí na stroji a verzi softwaru.

1. Co je Heidenhain

HEIDENHAIN je německý výrobce řídicích systémů a odměřovacích zařízení. V dílně je známý hlavně popisným dialogem, který se anglicky jmenuje Klartext. Systém se tě ptá a ty odpovídáš. Tento manuál ukazuje programy i pro iTNC 530, pro který je napsaný program k výkresu Praktická MZ_2026.

Řada	Stroj	Styl programování
iTNC 530, TNC 620, TNC 640	frézky a obráběcí centra	popisný dialog, u některých i DIN/ISO
MANUALplus 620, CNC PILOT 640	soustruhy	cykly, režim Naučit, DIN

> **Pamatuj:** Mezi řadami jsou rozdíly. Frézovací část vychází z příručky TNC 620 a příručky cyklů iTNC 530, soustružnická z CNC PILOT 640 a MANUALplus 620. Názvy tlačítek a opce se mohou lišit podle stroje a verze softwaru.

V čem se liší popisný dialog od G kódu

	G kód	Popisný dialog
Přímka	G1 X10 Y20 F100	L X+10 Y+20 F100
Rychloposuv	G0 X10	L X+10 FMAX
Oblouk	G2 X20 Y10 R5	CR X+20 Y+10 R+5 DR-
Korekce	G41, G42, G40	RL, RR, R0

	G kód	Popisný dialog
Podprogram	podle systému	LBL a CALL LBL
Cyklus	podle systému	CYCL DEF a CYCL CALL

Každý blok má číslo a na obrazovce se píše pomocí dialogu: stiskneš klávesu dráhy a řízení se postupně ptá na souřadnice, korekci a posuv. Díky tomu se při psaní těžko zapomene, co je potřeba.

2. Popisný dialog podrobně

Kostra programu

```
0  BEGIN PGM CEP MM
1  BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2  BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3  TOOL CALL 1 Z S2000
4  L Z+100 R0 FMAX
5  L X+10 Y+10 R0 FMAX M3
...
20 L Z+100 R0 FMAX M2
21 END PGM CEP MM
```

Blok	Význam
BEGIN PGM, END PGM	začátek a konec, název a jednotky
BLK FORM 0.1, 0.2	polotovar pro grafiku, spodní a horní roh, osa nástroje
TOOL CALL	číslo nástroje, osa, otáčky. Volitelně posuv a přídavky DL, DR
L	přímka, X, Y, Z, korekce, posuv, M funkce
M2 nebo M30	konec programu

Dráhy

Zápis	Význam
`L X+50 Y+20 RL F200`	přímka s korekcí, posuv 200
`CC X+25 Y+25`	střed kružnice, platí pro následující C
`C X+45 Y+25 DR-`	oblouk kolem CC do koncového bodu, DR- ve směru hodin
`CR X+70 Y+95 R+30 DR-`	oblouk daným poloměrem, R+ do 180°, R- nad 180°
`CT X+30 Y+30`	oblouk tečně navazující na předchozí dráhu
`RND R5`	zaoblení rohu mezi dvěma dráhami
`CHF 10`	sražení rohu
`APPR LT, APPR LCT`	nájezd na obrys přímkou nebo tečným obloukem
`DEP LT, DEP LCT`	odjezd z obrysu

> **Pozor:** Nájezd a odjezd s korekcí patří mimo materiál. Mezi bloky s RL a RR musí být blok R0.

Korekce a směr obrábění

Zápis	Nástroj	Kolem dílu po směru hodin
RL	vlevo od dráhy	sousledné frézování
RR	vpravo od dráhy	nesousledné frézování
R0	střed na dráze	bez korekce

Podprogramy a opakování

Zápis	K čemu
`LBL 1 ... LBL 0`	podprogram, který se volá. Patří za konec hlavní části
`CALL LBL 1`	zavolá podprogram jednou
`CALL LBL 1 REP 3`	část programu od LBL 1 zopakuje třikrát, celkem tedy proběhne čtyřikrát
`CALL PGM NAZEV`	spustí jiný program. Po jeho konci řízení pokračuje dalším blokem
`FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99`	nepodmíněný skok, hodí se pro přeskočení podprogramů

> **Pozor:** Volaný program nesmí obsahovat M2 ani M30. Když má ve své části podprogramy LBL, přeskoč je skokem FN 9 na LBL 99 před END PGM.

Parametry Q

Místo čísel se dají použít proměnné Q. Výpočty se píšou funkcemi FN. Ve školních úlohách se Q nejčastěji setkáš jako s parametry cyklů: Q201 je třeba hloubka.

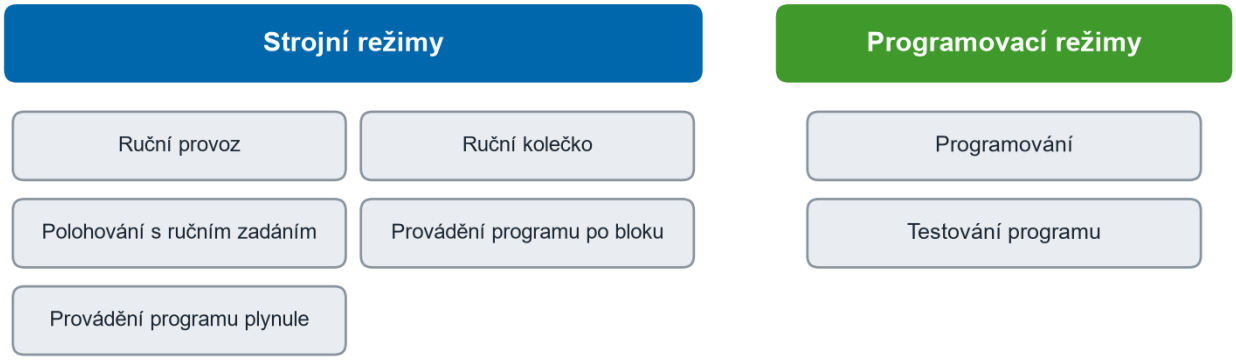
```
FN 0: Q1 = +5
FN 1: Q2 = +Q1 + +3
L Z-Q1 F100
```

3. Heidenhain TNC

Frézky s řízením Heidenhain typicky používají systémy **TNC**, například TNC 620 a TNC 640. Tato kapitola vychází z české příručky TNC 620, princip je u příbuzných systémů stejný. Hlavní jazyk je **popisný dialog** (Klartext): systém se ptá a ty odpovídáš, nemusíš znát G kódy.

> **Pamatuj:** Některé funkce jsou opce. Cykly 251 až 257, grafická simulace (opce 20) nebo dotyková sonda (opce 17) nemusí být na každém stroji. Tlačítka a pořadí referencí popisuje i příručka ke stroji.

Provozní režimy



Strojní a programovací režimy se volí vlastními klávesami.

Režim	K čemu slouží
Ruční provoz	Pojíždění osami, krokové polohování, nastavení vztažného bodu.
Ruční kolečko	Pojíždění elektronickým kolečkem.
Polohování s ručním zadáním	Krátký program pro jednoduchou práci, ukládá se do $MDI. Nelze v něm RL a RR.
Programování	Psaní programů, cykly, programovací grafika.
Testování programu	Simulace bez pohybu, hledá chyby a porušení pracovního prostoru.
Po bloku a plynule	Provádění programu. Po bloku se každý blok spouští klávesou NC-START.

Zapnutí a reference

1. Zapni napájení. Systém nastartuje a ohlásí výpadek napětí, hlášení vymaž.
2. Zapni řídicí napětí, systém zkontroluje nouzové vypnutí.
3. Přejeď referenční body: v předvoleném pořadí NC-STARTem pro každou osu, nebo směrovými klávesami. S absolutním odměřováním to odpadá.
4. Jen na programování a testování reference není potřeba, přejet se dají později softklávesou.

Ruční provoz: manuální práce

- **Směrová klávesa** pojíždí, dokud ji držíš.
- **Směrová klávesa + NC-START** pojíždí trvale, zastaví NC-STOP.
- **Krokové polohování:** softklávesa VELIKOST KROKU na ZAP, zadej přísuv do 10 mm, každý stisk je jeden krok.
- Posuv se mění softklávesou F, otáčky a M funkce v dialogu S, F, M.

Polohování s ručním zadáním

Na jednoduché ofrézování nebo vrtání stačí pár řádků bez ukládání programu:

```
0 BEGIN PGM $MDI MM
1 TOOL CALL 1 Z S2000       ; nástroj 1, osa Z, otáčky
2 L Z+200 R0 FMAX           ; odjetí
3 L X+50 Y+50 R0 FMAX M3    ; nad díru, zapnout vřeteno
4 CYCL DEF 200 VRTÁNÍ       ; parametry viz dále
5 CYCL CALL                 ; provést cyklus
6 END PGM $MDI MM
```

Nastavení vztažného bodu

1. Upni a vyrovnej obrobek. Bez 3D sondy musí být rovnoběžně s osami.
2. Vlož nulový nástroj se známým rádiusem, zvol Ruční provoz.
3. Opatrně najeď, až se nástroj dotkne obrobku. Když se povrch nesmí poškodit, polož plech známé tloušťky d.
4. Zvol osu a nastav indikaci. V ose nástroje zadej 0, případně d. V rovině obrábění počítej s rádiusem nástroje.
5. Stejně nastav další osy.

> **Tip:** Na roh obrobku v X: fréza Ø10 se dotkne levé strany, střed je 5 mm vlevo od nuly. Zadáš X = -5, ne 0.

Nástroje

Data nástrojů jsou v tabulce `TOOL.T`: délka L, rádius R a přídavky DL a DR. Softklávesu EDIT zapni, šipkami vyber nástroj a hodnotu, klávesou END odejdeš. V programu se nástroj volá blokem `TOOL CALL 5 Z S4500`, tedy číslo, osa a otáčky. Korekce rádiusu počítá s R a s přídavky z tabulky i z TOOL CALL.

Program v popisném dialogu

Nový program založíš klávesou PGM MGT, jméno s příponou **.H** a jednotky MM. První a poslední blok vytvoří systém sám. Doporučená stavba podle příručky:

1. Vyvolání nástroje a odjetí.
2. Předpolohování v rovině poblíž startu obrysu.
3. Předpolohování nad obrobek nebo rovnou do hloubky, vřeteno a chlazení.
4. Najetí na obrys, obrábění, opuštění obrysu.
5. Odjetí a konec programu.

Blok	Význam
`BLK FORM 0.1 / 0.2`	polotovar pro simulaci, bod MIN a bod MAX
`TOOL CALL 5 Z S4500`	nástroj, osa, otáčky
`L X+10 Y+20 R0 FMAX`	přímka rychloposuvem, bez korekce
`L Y+95 RL F300`	přímka s korekcí vlevo
`CHF 10`	zkosení v rohu, délka 10
`RND R10`	zaoblení v rohu, R10
`CR X+70 Y+95 R+30 DR-`	oblouk daným poloměrem, DR- ve směru hodin
`CT X+40 Y+5`	tečný oblouk, poloměr si systém dopočítá
`APPR LT, APPR LCT`	nájezd na obrys přímkou nebo obloukem tečně
`DEP LT, DEP CT`	opuštění obrysu
`CYCL DEF, CYCL CALL, M99`	definice a provedení cyklu
`M2`	konec programu, M13 vřeteno a chlazení

Příklad: obrys se zkosením

Polotovar 100 x 100 x 20, nula na horní ploše. Převzato z příručky TNC 620, řezné hodnoty jsou z ní a nemusí sedět pro váš stroj.

```
0  BEGIN PGM LINEAR MM
1  BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20       ; polotovar, bod MIN
2  BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0      ; bod MAX
3  TOOL CALL 1 Z S4000               ; nástroj 1, osa Z
4  L Z+250 R0 FMAX                   ; vyjetí
5  L X-10 Y-10 R0 FMAX               ; předpolohování
6  L Z-5 R0 F1000 M3                 ; na hloubku, vřeteno
7  APPR LT X+5 Y+5 LEN10 RL F300     ; tečný nájezd s korekcí
8  L Y+95                            ; bod 2
9  L X+95                            ; bod 3
10 CHF 10                            ; zkosení 10 v rohu
11 L Y+5                             ; bod 4
12 CHF 20                            ; zkosení 20
13 L X+5                             ; zpět na bod 1
14 DEP LT LEN10 F1000                ; opuštění obrysu
15 L Z+250 R0 FMAX M2                ; odjetí a konec
16 END PGM LINEAR MM
```

> **Pozor:** Mezi bloky s RL a RR musí být alespoň jeden blok R0. Korekce se aktivuje na konci prvního bloku a první pozici najede kolmo. Proto start volíš mimo obrys, aby se díl nepoškodil.

Cyklus vrtání 200

```
5  CYCL DEF 200 VRTÁNÍ
     Q200=2      ; bezpečná vzdálenost
     Q201=-15    ; hloubka, znaménko dává směr
     Q206=250    ; posuv do hloubky
     Q202=5      ; hloubka přísuvu
     Q210=0      ; prodleva nahoře
     Q203=-10    ; souřadnice povrchu
     Q204=20     ; 2. bezpečná vzdálenost
     Q211=0.2    ; prodleva dole
     Q395=0      ; reference hloubky
6  L X+10 Y+10 R0 FMAX M3            ; na první díru, vřeteno
7  CYCL CALL                         ; provést
8  L Y+90 R0 FMAX M99                ; další díra a provést
```

> **Pozor:** Hloubka Q201 má znaménko. Záporná vrtá dolů. Q203 je skutečná výška povrchu. Polohu najeď s R0. Pokud je hloubka 0, cyklus se neprovede.

Stejnou práci jde pro víc děr zapsat vzorem: `PATTERN DEF POS1 (X+10 Y+10 Z+0) ...` a pak `CYCL CALL PAT FMAX M13`.

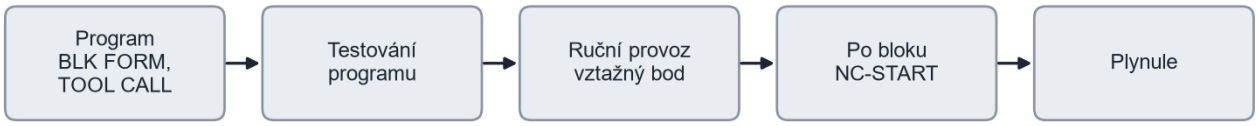
Kapsa cyklem 251

Cyklus udělá hrubování i dokončení, je to opce 19. Nástroj se zanoří ve středu kapsy a jede ze středu ven. Parametry vyplníš v dialogu, grafika ukazuje každý z nich. Příklad zápisu z příručky:

```
8  CYCL DEF 251 PRAVOÚHLÁ KAPSA
     Q215=0      ; rozsah: 0 hrubovat i dokončit
     Q218=80     ; 1. strana, délka
     Q219=60     ; 2. strana, délka
     Q220=5      ; rádius rohu
     Q368=0.2    ; přídavek na stranu
     Q224=+0     ; úhel natočení
     Q367=0      ; umístění kapsy
     Q207=500    ; frézovací posuv
     Q351=+1     ; druh frézování
     Q201=-20    ; hloubka
     Q202=5      ; hloubka přísuvu
     Q369=0.1    ; přídavek na dno
     Q206=150    ; posuv přísuvu do hloubky
     Q338=5      ; přísuv načisto
     Q200=2      ; bezpečná vzdálenost
     Q203=+0     ; souřadnice povrchu
     Q204=50     ; 2. bezpečná vzdálenost
     Q370=1      ; překrytí dráhy
     Q366=1      ; zanořování: 1 po šroubovici
     Q385=500    ; posuv obrábění načisto
```

Pro zanoření po šroubovici (Q366=1) nebo kývavě (Q366=2) musí být v tabulce nástrojů vyplněný úhel ANGLE, jinak systém nahlásí chybu.

Test a spuštění



Doporučené pořadí práce.

- V Testování programu zvol přes PGM MGT tabulku TOOL.T, když ještě není aktivní, a stiskni RESET + START.
- Na stroji nejdřív po blocích, s NC-START pro každý blok.
- U cyklů s body se systém po bloku zastaví po každém bodu.
- Přerušený program lze znovu spustit, řiď se pokyny učitele a příručkou stroje.

4. Cykly iTNC 530

Cyklus se definuje blokem `CYCL DEF` a spouští `CYCL CALL` nebo funkcí `M99` v bloku s polohou. Definice platí, dokud ji nezměníš. Před cyklem nech nástroj na bezpečné výšce a předpolohuj ho v R0.

> **Pamatuj:** Texty parametrů jsou anglicky podle příručky iTNC 530 pro NC software 60642x-04. Starší verze mají některé parametry navíc nebo méně. Nabídka závisí na opcích stroje.

Cyklus	Co dělá	Kdy ho použít
`200 DRILLING`	vrtání s přísuvy	běžná díra
`203 UNIVERSAL DRILLING`	vrtání s odlomením třísky	hlubší díra
`232 FACE MILLING`	frézování roviny	čelo, řádkování

Cyklus	Co dělá	Kdy ho použít
`251 RECTANGULAR POCKET`	obdélníková kapsa	kapsa bez složitého tvaru
`252 CIRCULAR POCKET`	kruhová kapsa	zahloubení, kruhová kapsa
`253 SLOT MILLING`	přímá drážka	drážky, i natočené
`254 CIRCULAR SLOT`	kruhová drážka	drážka na oblouku
`256, 257`	obdélníkový a kruhový čep	vnější tvary
`14 + 20 + 22, 23, 24`	kapsa podle vlastní kontury	ostrůvky a složité tvary
`25 CONTOUR TRAIN`	obrábění podél jedné kontury	vnější obrys
`220, 221`	vzor na kružnici a v síti	díry v pravidelné řadě

Společné parametry cyklů 25x

Parametr	Text	Význam
Q215	MACHINING OPERATION	0 hrubování a dokončení, 1 hrubování, 2 dokončení
Q368, Q369	ALLOWANCE FOR SIDE, FLOOR	přídavek na bok a na dno
Q207, Q385	FEED RATE FOR MILLING, FINISHING	posuv hrubování a dokončení
Q351	CLIMB OR UP-CUT	+1 sousledně, -1 nesousledně
Q201	DEPTH	hloubka, se znaménkem mínus
Q202, Q338	PLUNGING DEPTH, INFEED FOR FINISHING	přísuv, přísuv dokončení, 0 znamená na jednou
Q206	FEED RATE FOR PLNGNG	posuv do hloubky
Q200	SET-UP CLEARANCE	bezpečná vzdálenost nad plochou
Q203	SURFACE COORDINATE	souřadnice povrchu
Q204	2ND SET-UP CLEARANCE	druhá bezpečná vzdálenost
Q366	PLUNGE	0 kolmo, 1 šroubovice, 2 kývavě, 1 a 2 potřebují ANGLE v tabulce

Obdélníková kapsa: cyklus 251

```
8 CYCL DEF 251 RECTANGULAR POCKET
   Q215=0 ;MACHINING OPERATION
   Q218=80 ;1ST SIDE LENGTH
   Q219=60 ;2ND SIDE LENGTH
   Q220=5 ;CORNER RADIUS
   Q368=0.2 ;ALLOWANCE FOR SIDE
   Q224=+0 ;ANGLE OF ROTATION
   Q367=0 ;POCKET POSITION
   Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLING
   Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT
```

```
   Q201=-20 ;DEPTH
   Q202=5 ;PLUNGING DEPTH
   Q369=0.1 ;ALLOWANCE FOR FLOOR
   Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q338=5 ;INFEED FOR FINISHING
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q370=1 ;TOOL PATH OVERLAP
   Q366=1 ;PLUNGE
   Q385=500 ;FEED RATE FOR FINISHING
9 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX M3
```

Příklad je přímo z příručky. Při Q367=0 je poloha nástroje při volání střed kapsy. Kapsu 80 × 60 s rohy R5 a hloubkou 20 mm obrobí po 5 mm na hloubku a dokončí boky i dno.

Kruhová kapsa: cyklus 252

Zadává se průměr Q223 místo stran a rohového rádiusu. Ostatní parametry jsou stejné jako u 251. Nástroj před voláním stojí nad středem.

Drážka: cyklus 253

```
CYCL DEF 253 SLOT MILLING
   Q215=+0 ;MACHINING OPERATION
   Q218=+30 ;SLOT LENGTH
   Q219=+5 ;SLOT WIDTH
   Q368=+0.1 ;ALLOWANCE FOR SIDE
   Q374=+90 ;ANGLE OF ROTATION
   Q367=+0 ;SLOT POSITION
   Q207=+60 ;FEED RATE FOR MILLING
   Q351=-1 ;CLIMB OR UP-CUT
   Q201=-6 ;DEPTH
   Q202=+0.75 ;PLUNGING DEPTH
   Q369=+0.1 ;ALLOWANCE FOR FLOOR
   Q206=+20 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q338=+0 ;INFEED FOR FINISHING
   Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q203=-3 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q366=+0 ;PLUNGE
   Q385=+60 ;FEED RATE FOR FINISHING
L X+90 Y+37.5 R0 FMAX
CYCL CALL
```

Svislá drážka z programu MZ 2026. Q374=+90 otočí drážku, délka Q218 je tedy ve směru Y. Největší šířka pro hrubování je dvojnásobek průměru nástroje.

Kruhová drážka: cyklus 254

Zadává se průměr roztečné kružnice Q375, střed Q216 a Q217, počáteční úhel Q376 a úhlová délka Q248. Když je šířka drážky rovná průměru nástroje, řízení dělá jen hrubování.

Díry: cyklus 200

```
CYCL DEF 200 DRILLING
   Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q201=-2.5 ;DEPTH
   Q206=+20 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q202=+1 ;PLUNGING DEPTH
   Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP
   Q203=-2 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=+50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q211=+0.1 ;DWELL TIME AT DEPTH
L X+76 Y+63.838 R0 FMAX M99
L X+84 Y+64.511 R0 FMAX M99
```

M99 po každém nájezdu spustí naposledy definovaný cyklus. Znaménko hloubky Q201 určuje směr obrábění, proto je záporné. Přísuv Q202 se zadává kladně.

Vzor na kružnici a v síti

Cyklus	Parametry	Co zadáš
220 POLAR PATTERN	Q216, Q217, Q244, Q245, Q246, Q247, Q241	střed, roztečný průměr, počáteční a koncový úhel, krok, počet
221 CARTESIAN PATTERN	Q225, Q226, Q237, Q238, Q242, Q243, Q224	počátek, rozteče, sloupce, řádky, natočení

Před vzorem se definuje obráběcí cyklus, například 200. Vzor ho pak sám zavolá na všech polohách.

Kapsa podle kontury: SL cykly

Když tvar není obdélník ani kruh, popíšeš ho v podprogramu LBL a použiješ cykly SL. První kontura je kapsa, další jsou ostrůvky. Kapsa musí začínat mimo ostrůvek a ostrůvek uvnitř kapsy.

Cyklus	Účel	Důležité parametry
14 CONTOUR GEOMETRY	seznam kontur	CONTOUR LABEL 1/2/3
20 CONTOUR DATA	společná data	Q1 hloubka, Q2 překrytí, Q3 přídavek bok, Q4 dno, Q5 povrch, Q6 bezpečnost, Q7 bezpečná výška, Q9 směr
22 ROUGH-OUT	hrubování	Q10 přísuv, Q11, Q12 posuvy, Q18 hrubší nástroj, Q19 kývavý posuv
23 FLOOR FINISHING	dokončení dna	Q11, Q12
24 SIDE FINISHING	dokončení boků	Q9 směr, Q10, Q11, Q12, Q14 přídavek
25 CONTOUR TRAIN	podél kontury	Q1, Q3, Q5, Q7, Q10, Q11, Q12, Q15

> **Pozor:** Q9 má v cyklech jiný význam. V cyklu 20 je -1 nesousledně a +1 sousledně pro kapsu a ostrůvek. V cyklu 24 je -1 po směru hodin a +1 proti. Cyklus 25 zná jen svou jedinou konturu, v úzkých místech proto může poškodit jiné stěny.

- **Q2**: krát poloměr nástroje dává krok. Q2=1,4 u frézy Ø10 je 7 mm.
- **Q18**: číslo hrubšího nástroje. Pak se dohrubuje jen to, kam se předchozí nedostal. Nástroj musí být v tabulce.
- **Q19=0**: vždy se zanořuje kolmo, jinak podle ANGLE v tabulce. Bez ANGLE přijde chyba.

- **Q6 a Q7**: Q6 je vzdálenost špičky nástroje od povrchu, přírůstkově. Q7 je absolutní výška, ve které nástroj nemůže narazit do obrobku.

Ukázka: kontura s RND

```
14 CYCL DEF 14.0 CONTOUR GEOMETRY
15 CYCL DEF 14.1 CONTOUR LABEL 1
16 CYCL DEF 20 CONTOUR DATA
   Q1=-7.5 ;MILLING DEPTH
   Q2=+1.4 ;TOOL PATH OVERLAP
   Q3=+0.1 ;ALLOWANCE FOR SIDE
   Q4=+0.1 ;ALLOWANCE FOR FLOOR
   Q5=+0 ;SURFACE COORDINATE
   Q6=+2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q7=+50 ;CLEARANCE HEIGHT
   Q8=+0.2 ;ROUNDING RADIUS
   Q9=-1 ;DIRECTION OF ROTATION
17 CYCL DEF 22 ROUGH-OUT
   Q10=+0.75 ;PLUNGING DEPTH
   Q11=+20 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q12=+60 ;FEED RATE FOR ROUGHING
   Q18=+0 ;COARSE ROUGHING TOOL
   Q19=+0 ;RECIPROCATION FEED RATE
   Q208=+99999 ;RETRACTION FEED RATE
18 CYCL CALL
...
26 LBL 1
27 L X+32.41 Y+28.5 RR
28 L X+25.871 Y+28.5
29 RND R2.5
30 L X+21.83 Y+40.938
31 RND R2.5
...
38 L X+32.41 Y+28.5
39 LBL 0
```

Postup v programu Praktická MZ_2026

Školní program v systému iTNC 530 ukazuje, jak skládat cykly za sebou. Hlavní program volá po jednom podprogramu na každou konturu a podprogramy se přeskakují. Nástroj jde od největšího po nejmenší.

Program	Práce	Nástroj	Cykly
01	ofrézování čela	T40	dráhy, soustředně
02	rovina kolem trojúhelníku	T20	14, 20, 22
03	vnější kontura	T20	14, 25
04, 05	kapsa na Z-3 a Z-7,5	T15	14, 20, 22
06	dohrubování a dokončení	T8	14, 20, 22, 23, 24
07	úzká místa	T4	14, 20, 22 s Q18=8
08	pětiúhelník	T4	14, 20, 22, 23, 24
09, 10	drážky	T4	253
11, 12	kruhové drážky	T4	254
13	díry	T4	200, M99

Hlavní program z MZ 2026

Hlavní program má jen hlavičku, polotovar a volání. Konec M30 je tady správně, protože jde o program, který nikdo další nevolá.

```
0 BEGIN PGM michl_mz00 MM
1 ;Programator tohoto NC: Michl Ondrej
2 ;Vyrobek: Prakticka MZ_2026, cely postup
3 ;Polotovar: 130x75x21
4 ;Zacatek: X0 Y0 levy dolni roh, Z0 o 1 pod horni plochou
5 ;Upnuti: ve sveraku, vysunuti 10
6 ;Datum: 6.11.2026
7 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
8 BLK FORM 0.2 X+130 Y+75 Z+1
9 CALL PGM michl_mz01
10 CALL PGM michl_mz02
11 CALL PGM michl_mz03
12 CALL PGM michl_mz04
13 CALL PGM michl_mz05
14 CALL PGM michl_mz06
15 CALL PGM michl_mz07
16 CALL PGM michl_mz08
17 CALL PGM michl_mz09
18 CALL PGM michl_mz10
19 CALL PGM michl_mz11
20 CALL PGM michl_mz12
21 CALL PGM michl_mz13
22 M30
23 END PGM michl_mz00 MM
```

Další cykly a jejich parametry

Cyklus	Parametr	Význam podle příručky
203	Q212	o kolik se zmenší přísuv Q202 po každém přísuvu
203	Q213, Q256	počet odlomení třísky, vzdálenost při odlomení
232	Q389	0 a 1 meandr, 2 po řádcích
232	Q225, Q226, Q227	startovní bod ve všech třech osách
232	Q386	koncový bod v ose nástroje
232	Q218, Q219	délka a šířka plochy
232	Q357	boční bezpečná vzdálenost
256	Q424, Q425	rozměr polotovaru, větší než hotový čep
256	Q437	poloha nájezdu, 0 zprava, 1 až 4 rohy
257	Q223, Q222	hotový průměr a průměr polotovaru
257	Q376	počáteční úhel
254	Q378, Q377	úhlový krok a počet opakování drážky

Frézování roviny: cyklus 232

```
CYCL DEF 232 FACE MILLING
   Q389=2 ;STRATEGY
   Q225=+10 ;STARTING POINT 1ST AXIS
   Q226=+12 ;STARTING POINT 2ND AXIS
   Q227=+2.5 ;STARTING POINT 3RD AXIS
   Q386=-3 ;END POINT IN 3RD AXIS
   Q218=150 ;1ST SIDE LENGTH
   Q219=75 ;2ND SIDE LENGTH
   Q202=2 ;MAX. PLUNGING DEPTH
   Q369=0.5 ;ALLOWANCE FOR FLOOR
   Q370=1 ;MAX. OVERLAP
   Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLING
   Q385=800 ;FEED RATE FOR FINISHING
   Q253=2000 ;F PRE-POSITIONING
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q357=2 ;CLEARANCE TO SIDE
   Q204=2 ;2ND SET-UP CLEARANCE
```

Vrtání s odlomením třísky: cyklus 203

```
CYCL DEF 203 UNIVERSAL DRILLING
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q201=-20 ;DEPTH
   Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q202=5 ;PLUNGING DEPTH
   Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP
   Q203=+20 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q212=0.2 ;DECREMENT
   Q213=3 ;NR OF BREAKS
   Q205=3 ;MIN. PLUNGING DEPTH
   Q211=0.25 ;DWELL TIME AT DEPTH
   Q208=500 ;RETRACTION FEED RATE
   Q256=0.2 ;DIST FOR CHIP BRKNG
   Q395=0 ;DEPTH REFERENCE
```

5. Řešené programy z příručky iTNC 530

Programy jsou z příručky cyklů. Polotovar i nástroje jsou v nich definované, takže se dají přepsat a pustit v Testu programu. Komentáře jsou přeložené.

Vrtání čtyř děr

Polotovar 100 × 100 × 20, nástroj s poloměrem 3. První díra se spustí pomocí CYCL CALL, další tři pomocí M99 přímo v bloku s polohou. Stačí dopsat jen osu, která se mění.

```
0 BEGIN PGM C200 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-20
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S4500
4 L Z+250 R0 FMAX            ;odjetí
5 CYCL DEF 200 DRILLING
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q201=-15 ;DEPTH
   Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q202=5 ;PLUNGING DEPTH
```

```
   Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP
   Q203=-10 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q211=0.2 ;DWELL TIME AT DEPTH
   Q395=0 ;DEPTH REFERENCE
6 L X+10 Y+10 R0 FMAX M3     ;díra 1, vřeteno
7 CYCL CALL
8 L Y+90 R0 FMAX M99         ;díra 2
9 L X+90 R0 FMAX M99         ;díra 3
10 L Y+10 R0 FMAX M99        ;díra 4
11 L Z+250 R0 FMAX M2
12 END PGM C200 MM
```

Čep, kruhová kapsa a dvě kruhové drážky

Nástroj 1 s poloměrem 6 obrobí obdélníkový čep 90 × 80 a kruhovou kapsu Ø50. Nástroj 2 s poloměrem 3 vyfrézuje dvě kruhové drážky na roztečné kružnici Ø70. Střed je zadaný přímo v cyklu 254 pomocí Q216 a Q217, proto se nástroj před voláním nemusí v X a Y předpolohovat. Q378=180 říká, že druhá drážka začíná o 180° dál, a Q377=2 je jejich počet.

```
0 BEGIN PGM C210 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL DEF 1 L+0 R+6         ;hrubování a dokončení
4 TOOL DEF 2 L+0 R+3         ;drážkovací fréza
5 TOOL CALL 1 Z S3500
6 L Z+250 R0 FMAX
7 CYCL DEF 256 RECTANGULAR STUD
   Q218=90 ;1ST SIDE LENGTH
   Q424=100 ;WORKPC. BLANK SIDE 1
   Q219=80 ;2ND SIDE LENGTH
   Q425=100 ;WORKPC. BLANK SIDE 2
   Q220=0 ;CORNER RADIUS
   Q368=0 ;ALLOWANCE FOR SIDE
   Q224=0 ;ANGLE OF ROTATION
   Q367=0 ;STUD POSITION
   Q207=250 ;FEED RATE FOR MILLING
   Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT
   Q201=-30 ;DEPTH
   Q202=5 ;PLUNGING DEPTH
   Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=20 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q370=1 ;TOOL PATH OVERLAP
   Q437=1 ;APPROACH POSITION
8 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 M3
9 CYCL DEF 252 CIRCULAR POCKET
   Q215=0 ;MACHINING OPERATION
   Q223=50 ;CIRCLE DIAMETER
   Q368=0.2 ;ALLOWANCE FOR SIDE
   Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLING
   Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT
   Q201=-30 ;DEPTH
   Q202=5 ;PLUNGING DEPTH
   Q369=0.1 ;ALLOWANCE FOR FLOOR
   Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q338=5 ;INFEED FOR FINISHING
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
```

```
   Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q370=1 ;TOOL PATH OVERLAP
   Q366=1 ;PLUNGE
   Q385=750 ;FEED RATE FOR FINISHING
10 CYCL CALL POS X+50 Y+50 Z+0 FMAX
11 L Z+250 R0 FMAX M6        ;výměna nástroje
12 TOOL CALL 2 Z S5000
13 CYCL DEF 254 CIRCULAR SLOT
   Q215=0 ;MACHINING OPERATION
   Q219=8 ;SLOT WIDTH
   Q368=0.2 ;ALLOWANCE FOR SIDE
   Q375=70 ;PITCH CIRCLE DIA.
   Q367=0 ;REF. SLOT POSITION
   Q216=+50 ;CENTER IN 1ST AXIS
   Q217=+50 ;CENTER IN 2ND AXIS
   Q376=+45 ;STARTING ANGLE
   Q248=90 ;ANGULAR LENGTH
   Q378=180 ;STEPPING ANGLE
   Q377=2 ;NUMBER OF OPERATIONS
   Q207=500 ;FEED RATE FOR MILLING
   Q351=+1 ;CLIMB OR UP-CUT
   Q201=-20 ;DEPTH
   Q202=5 ;PLUNGING DEPTH
   Q369=0.1 ;ALLOWANCE FOR FLOOR
   Q206=150 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q338=5 ;INFEED FOR FINISHING
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=50 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q366=1 ;PLUNGE
   Q439=0 ;FEED RATE REFERENCE
14 CYCL CALL FMAX M3
15 L Z+250 R0 FMAX M2
16 END PGM C210 MM
```

Dva vzory děr na kružnici

Definice cyklu 200 stačí jedna. Cyklus 220 ho na každé pozici zavolá sám a platí v něm jeho hodnoty Q200, Q203 a Q204. První vzor má 10 děr na celé kružnici Ø50. Druhý má 5 děr na kružnici Ø70, začíná na 90° a další jdou po 30°.

```
0 BEGIN PGM PATTERN MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL DEF 1 L+0 R+3
4 TOOL CALL 1 Z S3500
5 L Z+250 R0 FMAX M3
6 CYCL DEF 200 DRILLING
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q201=-15 ;DEPTH
   Q206=250 ;FEED RATE FOR PLNGNG
   Q202=4 ;PLUNGING DEPTH
   Q210=0 ;DWELL TIME
   Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=0 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q211=0.25 ;DWELL TIME AT DEPTH
   Q395=0 ;DEPTH REFERENCE
7 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN
   Q216=+30 ;CENTER IN 1ST AXIS
   Q217=+70 ;CENTER IN 2ND AXIS
   Q244=50 ;PITCH CIRCLE DIA.
```

```
   Q245=+0 ;STARTING ANGLE
   Q246=+360 ;STOPPING ANGLE
   Q247=+0 ;STEPPING ANGLE
   Q241=10 ;NUMBER OF REPETITIONS
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=100 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
   Q365=0 ;TYPE OF TRAVERSE
8 CYCL DEF 220 POLAR PATTERN
   Q216=+90 ;CENTER IN 1ST AXIS
   Q217=+25 ;CENTER IN 2ND AXIS
   Q244=70 ;PITCH CIRCLE DIA.
   Q245=+90 ;STARTING ANGLE
   Q246=+360 ;STOPPING ANGLE
   Q247=30 ;STEPPING ANGLE
   Q241=5 ;NUMBER OF REPETITIONS
   Q200=2 ;SET-UP CLEARANCE
   Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE
   Q204=100 ;2ND SET-UP CLEARANCE
   Q301=1 ;MOVE TO CLEARANCE
   Q365=0 ;TYPE OF TRAVERSE
9 L Z+250 R0 FMAX M2
10 END PGM PATTERN MM
```

> **Pamatuj:** V příručce je u bloku 6 hodnota Q395=0.25. Q395 volí vztah hloubky a v ostatních příkladech příručky má hodnotu 0, proto je tu 0. Ve svém programu ho vyplň podle dialogu řízení.

6. Heidenhain: CNC PILOT a MANUALplus

Heidenhain vyrábí řídicí systémy pro soustruhy **MANUALplus 620** a **CNC PILOT 640**. Oba jsou určené pro soustruhy a mají společnou dokumentaci. U MANUALplus je silnou stránkou práce s cykly, kdy se dá vyrábět i bez psaní programu. Co přesně je k dispozici, závisí na systému a na opcích stroje.

> **Pamatuj:** Heidenhain TNC jsou řízení hlavně pro frézky, jiný systém s jiným jazykem. Tato kapitola platí pro soustruhy s MANUALplus a CNC PILOT. Názvy tlačítek se mohou lišit podle verze softwaru, kterou má váš stroj, a podle výrobce stroje.

Provozní režimy



Čtyři hlavní provozní režimy a jejich podřízené režimy. Přepínají se klávesami provozních režimů.

Obrazovka má nahoře řádek režimů, pod ním strojní indikaci (polohy os, posuv, otáčky, nástroj). Funkce se volí softklávesami pod obrazovkou a nabídkou s devíti poli.

Zapnutí a přejetí referencí

1. Zapni stroj. Systém provede testy a přejde do režimu Stroj.
2. Zkontroluj případná hlášení. Systém předpokládá, že je upnutý naposledy použitý nástroj. Když ne, zadej ho.
3. Podle typu snímačů proveď přejetí referencí: softklávesa **Z-reference**, **X-reference** nebo **Všechny** a potom **Start cyklu**.
4. Stroj se snímači EnDat reference nepotřebuje, s distančně kódovanými stačí krátké přejetí, se standardními osy jedou na známá místa.

Ruční provoz: manuální práce na CNC stroji

Po zapnutí a přejetí referencí je systém v Ručním provozu. Nástrojem pohybuješ **ručními kolečky** nebo **směrovými tlačítky**, podobně jako na klasickém soustruhu. Můžeš přitom použít i cykly, tomu se říká poloautomatický provoz. Dráhy ani cykly se tady **neukládají**.

Dialog TSF

Pro ruční práci zadáváš nástroj, otáčky a posuv v dialogu TSF:

Písmeno	Význam	Poznámka
T	číslo nástroje	T0 je bez nástroje, cykly s ním nelze použít.
S	otáčky vřetena	Hlídej maximální otáčky. Vřeteno se zapíná tlačítky na panelu.
F	posuv	Při točícím se vřetenu v mm/ot, při stojícím v mm/min.

> **Pozor:** Před ručním obráběním musí být zadaný nulový bod obrobku a strojní data. Mysli na limit otáček.

Seřízení: nulový bod obrobku

1. V Ručním provozu zvol **Seřizování** a potom **Nastavení hodnot os**.
2. Naškrábni nebo zarovnej čelo nástrojem se změřenými rozměry.
3. Tuto polohu definuj jako Nulový bod obrobku Z. Zadej vzdálenost nástroje od nuly, když stojí přesně na ní, zadáš 0.
4. Systém spočítá a uloží posunutí. Vzdálenost M až W ukazuje jako XN a ZN.

Ve stejné nabídce se nastavuje i bezpečnostní pásmo a bod výměny nástroje. Bod výměny je důležitý, cyklus Najetí do bodu výměny a příkaz G14 ho používají.

Měření nástroje naškrábnutím

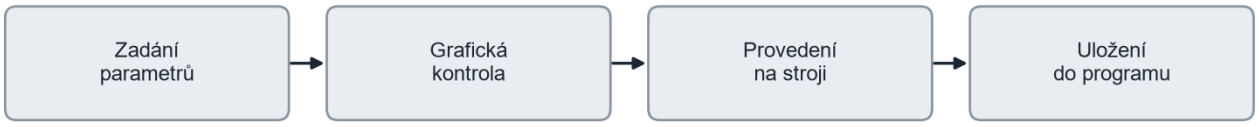
Heidenhain podporuje měření naškrábnutím, dotykovou sondou a měřicí optikou. Naškrábnutí je k dispozici vždy:

1. Zapiš měřený nástroj do tabulky nástrojů, případně v režimu Správa nástrojů.
2. Zarovnej čelo změřeným nástrojem a polohu nastav jako nulový bod obrobku.
3. V dialogu TSF vyměň nástroj za měřený a aktivuj **Měření nástroje**.
4. Naškrábni čelo a jako souřadnici Z měřeného bodu zadej 0, ulož.
5. Osoustruž měřený průměr, změř ho a zadej jako souřadnici X, ulož.
6. U soustružnického nástroje zadej rádius břitu a převezmi ho do tabulky.

> **Pozor:** Korekční hodnoty se při měření nástroje smažou. Zkontroluj, že jsi je opravdu nechtěl zachovat.

Režim Naučit (Teach-in)

Režim Naučit je největší výhoda systému pro kusovou práci. Díl obrábíš krok za krokem pomocí cyklů, ale systém si je zároveň **ukládá jako program**. Není potřeba psát G kódy. Postup pro každý cyklus je:



1. Zvol cyklus z nabídky a zadej parametry včetně nástroje, otáček a posuvu. V Naučit zadáváš i bod startu.
2. Cyklus graficky překontroluj.
3. Proveď ho na stroji.
4. Ulož ho. Cykly tvoří postupně program, který pak spustíš v režimu Chod programů.

> **Pozor:** V režimu Naučit najede systém do bodu startu nejkratší cestou, diagonálně rychloposuvem. Když by mohl narazit, přidej před něj cyklus Polohování rychloposuvem.

Nabídka cyklů

Skupina	Co obsahuje
Polotovary	standardní a ICP polotovar, důležitý pro simulaci
Samostatné řezy	polohování rychloposuvem, najetí do bodu výměny, přímka axiálně, radiálně a pod úhlem, kruh, zkosení, zaoblení, M-funkce
Úběrové cykly	hrubování a dokončování axiálně a radiálně, se zanořováním, ICP podle libovolného obrysu
Zápichové cykly	zapichování a odlehčovací zápichy, například DIN 76 za závitem
Závitové cykly	válcový, kuželový a API závit, dořezávání
Vrtací cykly	vrtání, hluboké vrtání, řezání závitů v díře
Frézovací cykly	jen se strojem s poháněnými nástroji
ICP	editor pro libovolný obrys z přímek a oblouků, používá se v ICP cyklech

Na pomocných obrázcích cyklů platí: čárkovaná čára je dráha rychloposuvem, plná pracovním posuvem.

Chod programu

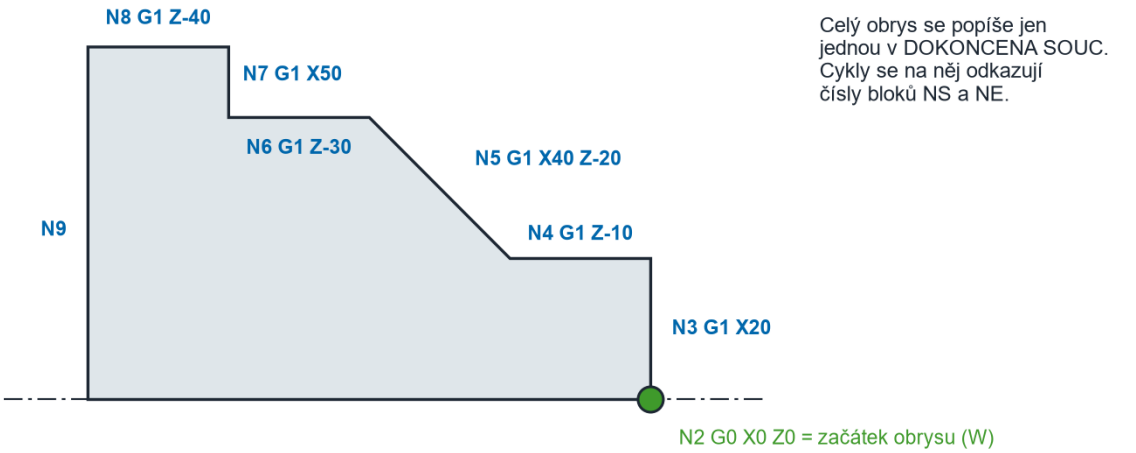
V režimu Chod programů se program spouští a nemění. Při nahrání systém porovná nástroje v programu s osazením revolverové hlavy a nesoulad ohlásí.

> **Pozor:** Seznam nástrojů z programu převezmi jen tehdy, když opravdu odpovídá tomu, co je v revolveru. Jinak hrozí kolize.

- Před spuštěním použij grafickou simulaci.
- Pro první kus použij provádění po blocích, potom plynulé provádění.
- Přerušené obrábění lze navázat hledáním bloku startu.

Programování DIN ve smart.Turn

V režimu smart.Turn se píšou NC programy (přípona .nc). Program má pevné části. Obrys dílu se popíše jednou a cykly na něj odkazují. Následující příklad vychází z prvních kroků v příručce Heidenhain, díl je z hliníku:



Polotovar Ø60 x 60, přídavek 1 mm na čele. Obrys je popsaný po blocích.

```
HLAVICKA PROGR.
#MATERIAL    Hliník
#JEDNOTKA    METRICKÁ
OTOCNA HLAVA
T1 ID"..."                      ; nástroje z tabulky
T2 ID"..."
POLOTOVAR
N1 G20 X60 Z60 K1               ; polotovar: Ø60, délka 60, 1 mm na čele
DOKONCENA SOUC.
N2 G0 X0 Z0                     ; začátek obrysu
N3 G1 X20
N4 G1 Z-10
N5 G1 X40 Z-20
N6 G1 Z-30
N7 G1 X50
N8 G1 Z-40
N9 G1 X0
OBRABENI
N10 G26 S3000                   ; omezení otáček, hodnota podle stroje
N11 G14 Q0                      ; najetí do bodu výměny
N12 T1
N13 G95 F0.4                    ; posuv mm/ot
N14 G96 S220                    ; konstantní řezná rychlost m/min
N15 M4                          ; vřeteno
N16 G0 X62 Z2                   ; najetí před polotovar
N17 G47 P2                      ; bezpečná vzdálenost 2 mm
N18 G820 NS3 NE3 P5 K0.2        ; čelní hrubování bloku 3
N19 M8
N20 G810 NS4 NE8 P5 I0.5 K0.2   ; podélné hrubování bloků 4 až 8
N21 M9
N22 G14 Q0
N23 T2
N24 G95 F0.25
N25 G96 S240
N26 G0 X62 Z2
N27 G890 NS3 NE8                ; dokončení obrysu
N28 G14 Q0
N29 M30
KONEC
```

> **Pamatuj:** Skutečný zápis vzniká v dialozích editoru, tlačítko INS vloží nový blok, přes G zadáš číslo funkce. Příklad ukazuje logiku, ne přesný výpis obrazovky. Řezné hodnoty jsou pro hliník z příručky a na ocel se nehodí.

Úrovně programování

Způsob	Co to znamená	Pro koho
Naučit (Teach-in)	cykly z nabídky, formuláře, bez psaní	začátek, kusová práce
DIN	přímky, oblouky a jednoduché cykly	základ programování
DIN PLUS	polotovar a obrys z editoru ICP, cykly odkazující na obrys	složitější díly
smart.Turn (opce)	obrábění pomocí Units, tedy formulářů obráběcích kroků	běžná výroba, pokud je opce
TURN PLUS (opce)	pracovní plán a obrábění se vytvoří automaticky	pokročilí, pokud je opce

Simulace a nástroje

- **Simulace** se spouští z programování. Kontroluje dráhy a tvar a počítá časy.
- **Správa nástrojů** obsahuje editor nástrojů s rozměry a editor technologie s řeznými daty. Cyklus si z ní může převzít návrh hodnot.
- **DataPilot** je program Heidenhain pro PC, na kterém se dá obsluha a programování procvičovat mimo stroj, pokud ho škola má.

7. Bezpečný první běh a chyby

Před prvním spuštěním

1. Program zkontroluj v Testu programu s grafikou a polotovarem z BLK FORM.
2. Ověř v tabulce nástrojů délku L a rádius R každého volaného nástroje.
3. Pro hrubší nástroj v Q18 ověř, že je v tabulce a má správné údaje.
4. Nastav vztažný bod obrobku a ulož ho.
5. Po blocích a s nízkým override pusť první průběh.
6. Po první operaci změř díl a zadej případnou opravu do DR nebo DL.

Časté chyby

Chyba	Příčina	Co udělat
Kolize v rychloposuvu	chybí zvednutí před přejezdem	Z nejdřív nahoru, přejezd v R0
Nástroj se zanoří moc hluboko	kladná hloubka nebo chybná Q203	Q201 záporné, ověřit povrch
Chyba u cyklu 22 nebo 253	chybí ANGLE nebo LCUTS	doplnit do TOOL.T, nebo Q19=0, Q366=0
Kontura se neuzavře	chybný koncový bod	poslední bod = první bod
Kapsa je větší	špatný rádius v tabulce	ověřit R a DR
Program končí dřív	M30 ve volaném programu	odstranit M30, použít skok FN 9
Dotyk se stěnou	RL a RR zaměněné	kolem dílu RL, v kapse RR při stejném směru

8. Kontrolní otázky a řešení

Otázky

1. Co je popisný dialog?
2. Jaké řady Heidenhain jsou pro frézky a jaké pro soustruhy?
3. Co definuje BLK FORM?
4. Co znamená L X+10 Y+20 RL F200?
5. Čím se liší CR a C?
6. Co znamená R- u CR?
7. Co udělá RND R5?

8. Kdy se použije RL a kdy RR kolem dílu?
9. Co znamená DR-?
10. Co udělá CALL LBL 1 REP 3?
11. Proč nesmí být M30 v programu volaném přes CALL PGM?
12. Jak přeskočíš podprogramy v takovém programu?
13. Co znamená Q201?
14. Co nastavíš pro drážku natočenou o 90°?
15. Co se stane, když je šířka drážky v cyklu 254 stejná jako nástroj?
16. Jaký je rozdíl mezi Q9 v cyklu 20 a v cyklu 24?
17. K čemu slouží Q18?
18. Co dělá Q19=0?
19. Kolik je krok při Q2=1,4 a fréze Ø8?
20. Proč se cyklem 25 nedělají ostrůvky v úzkém místě?
21. Jak spustíš jeden cyklus na více polohách?
22. Co je BLK FORM a proč nestačí pro kontrolu upnutí?
23. Čím se liší Q424 od Q218 u cyklu 256?
24. Co nastavíš v cyklu 232 pro řádkování s odjezdem?
25. Kolik drážek udělá cyklus 254 s Q377=2 a Q378=180 a kde začíná druhá?
26. Proč lze v programu C200 psát jen L Y+90 R0 FMAX M99?
27. Proč v programu C210 není před cyklem 254 nájezd v X a Y?
28. Kolik děr obrobí Q241=10 v cyklu 220 a kde je definice vrtání?
29. Proč je M30 v michl_mz00 správně, ale v michl_mz05 by vadilo?
30. Co dělá TOOL DEF v programu?

Řešení

1. Program se píše odpovědí na otázky řízení: Klartext.
2. Frézky iTNC 530, TNC 620, TNC 640. Soustruhy MANUALplus 620, CNC PILOT 640.
3. Polotovar pro grafickou kontrolu.
4. Přímka do X10 Y20, nástroj vlevo od dráhy, posuv 200.
5. CR zadává poloměr, C oblouk kolem středu CC.
6. Oblouk větší než 180°.
7. Zaoblí roh mezi dvěma drahami poloměrem 5.
8. RL je sousledné po směru hodin, RR nesousledné.
9. Oblouk ve směru hodinových ručiček.
10. Zopakuje část programu třikrát, celkem proběhne čtyřikrát.
11. Program by se ukončil, nevrátil by se do hlavního.
12. Skokem FN 9: IF +0 EQU +0 GOTO LBL 99.
13. Hloubku, záporná hodnota určuje směr.
14. Q374=+90.
15. Dělá jen hrubování.
16. V cyklu 20 je to sousledné nebo nesousledné, v cyklu 24 přímo směr pohybu.

17. Číslo hrubšího nástroje, dohrubuje se jen zbytek.
18. Vždy se zanořuje kolmo.
19. 1,4 · 4 = 5,6 mm.
20. Zná jen svou konturu a mohl by poškodit protější stěnu.
21. Definuje cyklus a v blocích s polohou použije M99.
22. Popisuje jen polotovar. Upínky ani svěrák v něm nejsou, proto se kontroluje i upnutí.
23. Q424 je rozměr polotovaru, Q218 hotového čepu. Polotovar musí být větší.
24. Q389=2.
25. Dvě. Druhá začíná o 180° dál od první.
26. X zůstává z předchozího bloku a M99 zavolá naposledy definovaný cyklus.
27. Střed je v cyklu přímo v Q216 a Q217.
28. Deset. Vrtání je v cyklu 200 definovaném před vzorem.
29. Hlavní program nikdo nevolá. Volaný program musí vrátit řízení, proto v něm M2 a M30 nesmí být.
30. Definuje délku a rádius nástroje přímo v programu.

Slovníček

Pojem	Vysvětlení
Klartext	popisný dialog Heidenhain
LBL	návěstí začátku podprogramu nebo části
Q parametr	proměnná, u cyklů označuje vstup
SL cykly	cykly pro kapsy podle vlastní kontury
TOOL.T	tabulka nástrojů
Vztažný bod	nula obrobku

Zdroje

- HEIDENHAIN: iTNC 530, Cycle Programming, dokument 670388-25, NC software 60642x-04, content.heidenhain.de.
- HEIDENHAIN: iTNC 530, příručka pro popisný dialog, dokument 375 738, content.heidenhain.de.
- HEIDENHAIN: TNC 620, Příručka pro uživatele, programování s popisným dialogem, dokument 1096883-C2, a příručka cyklů, dokument 1096886-C2.
- HEIDENHAIN: CNC PILOT 640 a MANUALplus 620, příručky pro uživatele, dokumenty 1079662-C1 a 1118606-C7.
- Programy Praktická MZ_2026 podle školních výkresů. Ani ony, ani příklady z příručky nebyly pro tento manuál spuštěné na stroji nebo v Testu programu.

> **Pamatuj:** Manuál nenahrazuje příručku ke stroji ani školení. Možnosti konkrétního stroje a opce ověř s učitelem odborného výcviku.